

PROBLEMÁTICA

A) CONTEXTO CLÍNICO DE LA TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA (TVP)

El Tromboembolismo Venoso (TEV) representa la tercera causa más frecuente de morbimortalidad cardiovascular a nivel mundial, únicamente superada por el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular [1]. Dentro de esto, la Trombosis Venosa Profunda (TVP) se define como el desarrollo de un trombo (coágulo) dentro del lumen de las venas del sistema profundo del cuerpo, el cual es desencadenado principalmente por los tres factores fisiopatológicos de la Tríada de Virchow: estasis venosa, hipercoagulabilidad y lesión endotelial [2].

A nivel epidemiológico, se estima que en Estados Unidos la TVP afecta aproximadamente a 900,000 personas por año [3]. De esta cifra, cerca del 90% de los trombos se originan en el lecho vascular de las extremidades inferiores, registrándose una prevalencia predominantemente mayor en el segmento distal (venas profundas de la pantorrilla, como las venas sóleas y gastrocnemias) [3][4]. Esta localización anatómica es particularmente vulnerable a la estasis sanguínea debido al efecto continuo de la presión hidrostática y la gravedad durante los periodos de inmovilización prolongada en cama o reposo postoperatorio [2]. La gravedad clínica de esta condición radica en su potencial de migración: el desprendimiento del trombo hacia la circulación sistémica puede ocasionar un Tromboembolismo Pulmonar (TEP), complicación de alta letalidad, o derivar a largo plazo en el Síndrome Posttrombótico (SPT), el cual aqueja hasta al 50% de los pacientes diagnosticados [1][3].

B) TRATAMIENTO DUAL

El manejo clínico estándar de la TVP se fundamenta en un enfoque terapéutico de dos modos que integra tanto la terapia farmacológica como la rehabilitación física [2][4]:

- **Pilar Químico (Anticoagulantes):** La administración de agentes anticoagulantes de acción oral o parenteral constituye la primera línea de tratamiento para detener la cascada de coagulación y prevenir la propagación o migración del coágulo existente [1][3]. No obstante, los fármacos no ejercen una fuerza hemodinámica activa que promueva el vaciado o aceleración de la columna de sangre estancada [2].
- **Pilar Mecánico (Dorsiflexión y Bomba Muscular):** El retorno venoso desde las extremidades inferiores hacia el corazón depende de la contracción activa de los músculos de la pantorrilla (músculo gastrocnemio y sóleo), mecanismo conocido clínicamente como la "bomba muscular de la pantorrilla". La ejecución de ejercicios biomecánicos de flexión de tobillo (dorsiflexión y plantiflexión) genera una compresión extrínseca sobre el sistema venoso profundo que reduce el diámetro

vascular, incrementa la presión intramuscular y eleva la velocidad del flujo venoso, atenuando de manera directa la estasis sanguínea [2][5].

C) DEFINICIÓN PROBLEMÁTICA

A pesar de que la terapia combinada es el estándar clínico, existe una severa discrepancia entre la precisión con la que se prescribe el tratamiento químico y el control que se ejerce sobre la fisioterapia:

- **Falta de métricas y control en la dosificación física:** Mientras que los anticoagulantes son dosificados con rigor (miligramos y frecuencia), los ejercicios de dorsiflexión se prescriben de manera convencional mediante indicaciones verbales o impresas en papel [2][4]. Esta modalidad carece de una cuantificación objetiva respecto a parámetros biomecánicos esenciales como el rango de movimiento angular, la cadencia (repeticiones por minuto) y la intensidad de contracción muscular [5].
- **Incapacidad de monitoreo y falsa seguridad:** La efectividad del vaciado hemodinámico está condicionada a alcanzar umbrales biomecánicos específicos [5]. Un movimiento ejecutado con amplitud o fuerza insuficientes no logra superar la resistencia hidrostática ni activar adecuadamente la bomba muscular, provocando que la velocidad del flujo venoso caiga en niveles no terapéuticos [2][5]. Dado que el personal médico no dispone de medios de monitoreo en tiempo real en la cama del paciente o en el entorno ambulatorio, se genera una falsa ilusión de rehabilitación efectiva mientras la estasis venosa subyacente persiste [2].

En ese sentido, la problemática central radica en la ausencia de un sistema de retroalimentación biomecánica y fisiológica en tiempo real que permita medir, guiarse y validar la correcta ejecución de los ejercicios de dorsiflexión en pacientes con Trombosis Venosa Profunda. Esta carencia perpetúa la brecha terapéutica entre la indicación médica y la biomecánica real del paciente, comprometiendo la evacuación venosa y exponiendo al paciente al riesgo persistente de complicaciones graves como la propagación trombótica o la recurrencia del evento embólico.

ESTADO DEL ARTE

A) ARTÍCULOS ACADÉMICOS

1. Proyecto Europeo ThrombUS+ :

Iniciativa europea de vanguardia que busca desarrollar un dispositivo wearable autónomo para la detección temprana y prevención continuada de la TVP en pacientes de alto riesgo. Integra múltiples modalidades sensoriales como ultrasonido portátil, pletismografía de impedancia eléctrica (EIP), reografía de reflexión de luz (LRR), seguimiento cinemático de

extremidades y módulos de realidad extendida (XR) con juegos serios [6].

- **Justificación para la Propuesta de Solución:**

- ❖ **Validativo de la Tendencia Global:** ThrombUS+ confirma que el estado del arte internacional ha migrado desde métodos pasivos de compresión hacia sistemas wearables inteligentes y autónomos capaces de monitorear la hemodinámica venosa de forma continua.
 - ❖ **Justificación del Sensado Fisiológico Integrado:** Demuestra que el monitoreo cinemático aislado es insuficiente para la prevención de TVP y que es técnicamente imprescindible acoplar mediciones óptico-hemodinámicas (como LRR/PPG) para validar el efecto vascular.
 - ❖ **Justificación de la Capa de Adherencia:** El uso explícito de Serious Games y XR en ThrombUS+ respalda científicamente nuestra tercera capa, confirmando que la adherencia conductual es un factor crítico de éxito clínico.
- **Diferenciación de nuestra propuesta:** Mientras ThrombUS+ se enfoca en un equipamiento clínico complejo con ultrasonido, nuestra propuesta se especializa en una solución portátil, de bajo costo e interactiva centrada en el ejercicio activo ankle pump (IMU + EMG + PPG).

2. Activity Segmentation Using Wearable Sensors for DVT/PE Risk Detection:

Investigación pionera en la segmentación de actividades del usuario mediante un dispositivo wearable que combina acelerómetro (IMU) y electromiografía de superficie (EMG). Utiliza Machine Learning para clasificar estados de actividad en positivos (que activan la bomba muscular de la pantorrilla, como caminar o giros de tobillo) y negativos (estáticos, como estar sentado o de pie sin movimiento) con una precisión superior al 95% [7].

- **Justificación para la Propuesta de Solución:**

- ❖ **Justificación de la Necesidad de EMG junto al IMU:** El estudio demuestra que los acelerómetros por sí solos no pueden diferenciar eficazmente entre estar sentado y estar de pie inmóvil (confusión de postura estática). La adición de EMG mejoró la separabilidad de estos estados en un 30%, demostrando que la actividad muscular activa es indispensable para evaluar el riesgo real de éstasis venosa.
 - ❖ **Respaldo de la Capa de Inteligencia (ML):** Valida el uso de algoritmos de clasificación de Machine Learning aplicados a señales inerciales y electromiográficas para la segmentación automática de ejercicios profilácticos.
- **Diferenciación de nuestra propuesta:** Se limita a clasificar estados macroscópicos

de actividad (sentado vs. parado vs. rotación de tobillo). Nuestra propuesta va más allá de este concepto hacia la evaluación de la calidad técnica dentro del mismo ejercicio (rango angular del ankle pump, velocidad de dorsiflexión/flexión plantar, fatiga muscular) y añade la validación del resultado fisiológico vascular con PPG.

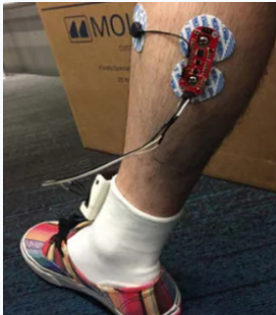
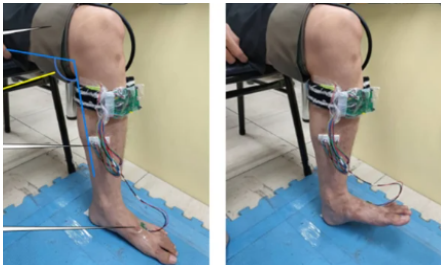
3. An Examination System to Detect Deep Vein Thrombosis of a Lower Limb Using Light Reflection Rheography

Fundamentación técnico-metodológica de la Reografía de Reflexión de Luz (LRR / PPG). Utiliza emisores infrarrojos y fotodetectores para evaluar los cambios de volumen de sangre en la dermis cutánea y medir cuantitativamente el vaciado venoso y el tiempo de rellenado venoso (Venous Refilling Time) [8].

- **Justificación para la Propuesta de Solución:**
 - ❖ **Justificación del Sensor PPG en la Capa de Sensado:** Justifica técnicamente la integración de pletismografía óptica (PPG/LRR) para verificar si el movimiento de tobillo genera una evacuación efectiva de la sangre venosa estancada.
 - ❖ **Métricas Fisiológicas Verificables:** Aporta las variables cuantitativas (cambio en la intensidad de luz reflejada, pendiente de vaciado venoso) requeridas para entrenar los modelos de ML de correlación fisiológica.
- **Diferenciación de nuestra propuesta:** La LRR tradicional se utiliza como un equipo de diagnóstico estático en consultorio o laboratorio vascular. Nuestra propuesta integra este principio óptico dentro de un parche wearable dinámico, permitiendo medir la hemodinámica venosa de forma continua mientras el paciente realiza las repeticiones del ankle pump.

4. Síntesis comparativa:

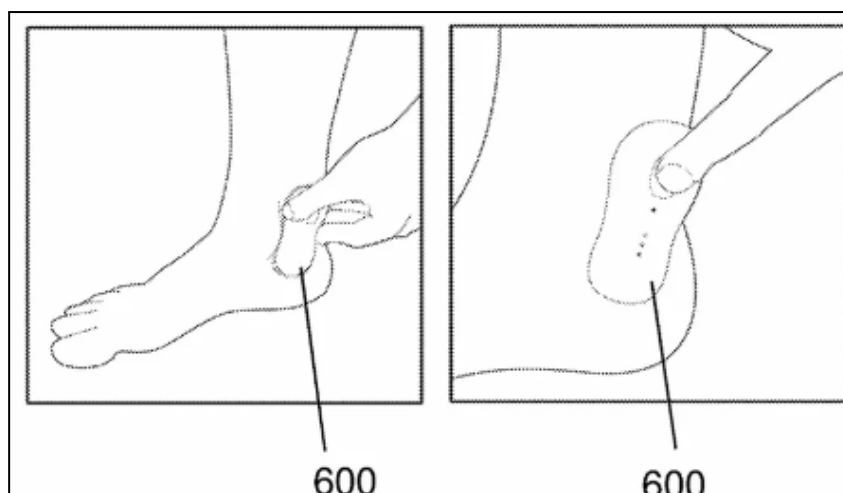
Referente Científico	Ilustración	Aporte Tecnológico / Clínico	Justificación Directa para el Proyecto
Proyecto Europeo ThrombUS+ (2024–2027)	 The first assembled prototype sensor and the proposed placement of the lower limb	Monitoreo continuo wearable multi-modal (LRR, EIP, Gamificación/XR).	Respaldado como tendencia internacional clave y valida el uso de serious games para asegurar la adherencia.

Referente Científico	Ilustración	Aporte Tecnológico / Clínico	Justificación Directa para el Proyecto
Activity Segmentation Using Wearable Sensors for DVT/PE Risk Detection		Clasificación de actividad mediante IMU + EMG con >95% de precisión.	Demuestra que el EMG es indispensable junto al IMU para confirmar contracción activa y descartar falsos positivos.
An Examination System to Detect DVT Using Light Reflection Rheography		Medición óptica (LRR/PPG) de cambios de volumen de sangre y vaciado venoso.	Fundamenta la inclusión del PPG para comprobar el impacto vascular y vaciado venoso efectivo en tiempo real.

B) PATENTES

1. Wearable non - invasive apparatus for and method of enhancing lower limbs venous return of a subject:

[US20200298004A1 - Wearable non-invasive apparatus for and method of enhancing lower limbs venous return of a subject - Google Patents](#)



Número de publicación: US 20200298994A1

Inventores: Xu Wen Ng; Wan Loong James Mok; Enci Mary Kan; Ka Mung Chee

Describe un dispositivo no invasivo, colocado en el tobillo, que aplica estimulación eléctrica sobre músculos superficiales y profundos de la pantorrilla (y sobre el nervio que los inerva) para inducir artificialmente la contracción de la bomba muscular de la pantorrilla y de la bomba venosa plantar, con el fin de mejorar el retorno venoso en pacientes con movilidad reducida [9].

- **Vínculo con la problemática:**

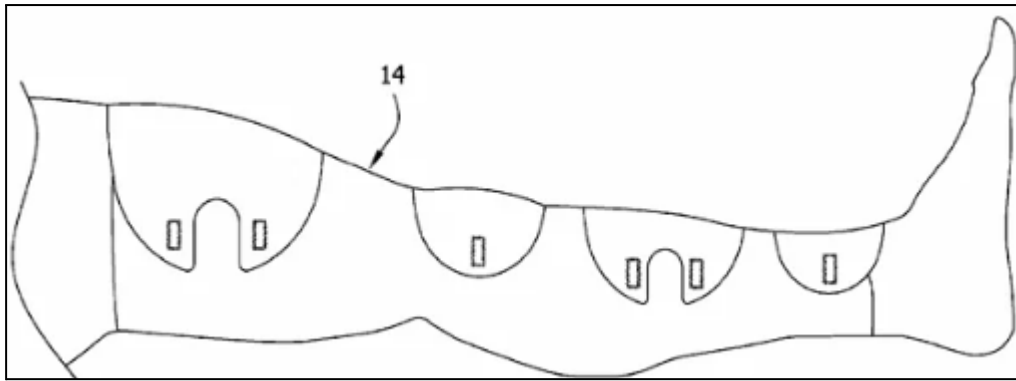
Esta patente confirma, desde la industria, la premisa clínica central del proyecto: activar la bomba muscular de la pantorrilla es un mecanismo validado para mejorar el retorno venoso y reducir el riesgo de éstasis. Es evidencia directa de que el problema que el proyecto aborda (generar y verificar esa activación muscular) tiene relevancia y tracción tecnológica reconocida.

- **Brecha identificada:**

El dispositivo sustituye la participación activa del paciente: es el estimulador, no el paciente, quien genera la contracción. No existe verificación de una ejecución voluntaria y correcta del ejercicio, ni retroalimentación educativa o de adherencia. El proyecto se diferencia al enfocarse en monitorear y mejorar el ejercicio activo del propio paciente, en lugar de reemplazarlo.

2. Monitoring compliance using venous refill detection:

[US20230079468A1 - Monitoring compliance using venous refill detection - Google Patents](#)



Número de publicación: US 20230079468A1

Inventores: Kristin L. Watson; Mark A. Vess

Propone un sistema de compresión neumática intermitente (prenda inflable) con un sensor de presión que detecta cambios en el perímetro del miembro. A partir de esa señal se calcula el tiempo de llenado venoso (VRT, venous refill time) y, cuando este supera un umbral predefinido, se incrementa un temporizador de cumplimiento (compliance) del paciente con la terapia de compresión [10].

- **Vínculo con la problemática:**

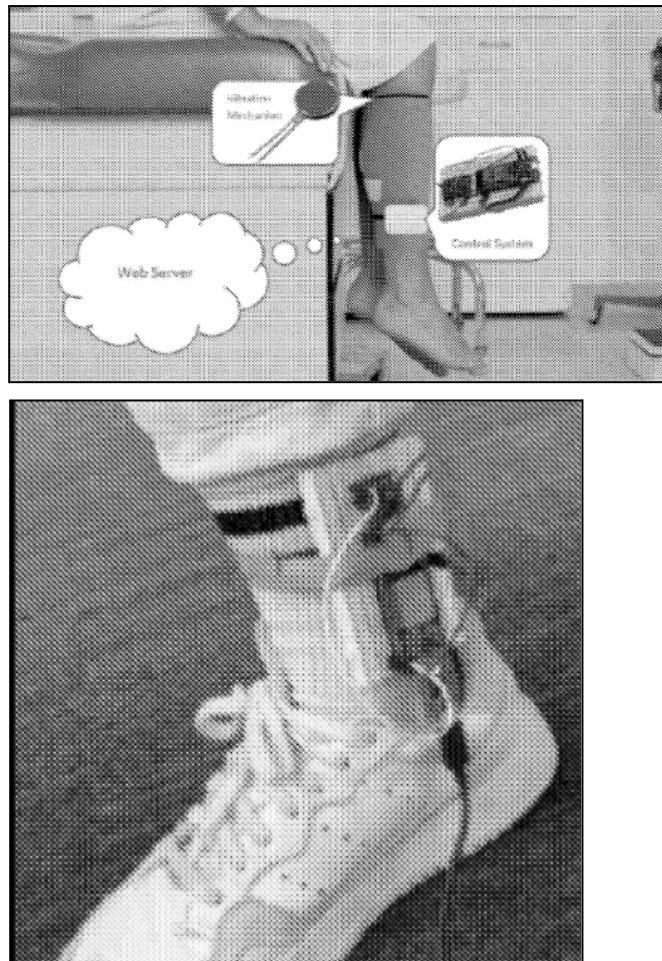
Es el antecedente conceptual más cercano al núcleo del proyecto: usar una variable fisiológica objetiva (VRT) para determinar si una intervención vascular está siendo efectiva y si el paciente cumple con el tratamiento. Esta misma lógica de verificación fisiológica de la adherencia es la que el proyecto traslada al ejercicio ankle pump.

- **Brecha identificada:**

El VRT se mide únicamente en el contexto de una prenda de compresión neumática pasiva, con un sensor de presión de un solo tipo de señal. No hay ejercicio voluntario del paciente, ni fusión con datos de movimiento (IMU) o activación muscular (EMG), ni personalización mediante machine learning. El proyecto extiende esta lógica de verificación fisiológica a un ejercicio activo, con sensores multimodales y una capa de adherencia ausente en esta patente.

3. Wearable and portable smart actuation device for DVT risk mitigation: Deep Vein Thrombosis Prevention Device (DVT-PD):

[US20240252389A1 - Wearable and portable smart actuation device for dvt risk mitigation: deep vein thrombosis prevention device \(dvt-pd\) - Google Patents](#)



Número de publicación: US 20240252389 A1

Inventor: Kapil R. Dandekar

Presenta un dispositivo wearable portátil para las extremidades inferiores que detecta el movimiento dinámico o estático del usuario mediante sensores y, a través de un sistema de control integrado con un modelo de machine learning, clasifica ese movimiento y actúa en consecuencia (por ejemplo, regulando una media o manguito de compresión graduada) para reducir el riesgo de TVP [11].

- **Vínculo con la problemática:**

Valida directamente la arquitectura que el proyecto propone (sensado de movimiento, inteligencia de máquina para clasificar/decidir, e intervención sobre el paciente), aplicada al mismo problema clínico. Refuerza la pertinencia técnica de usar ML sobre señales de movimiento como base de un sistema de mitigación de riesgo de TVP.

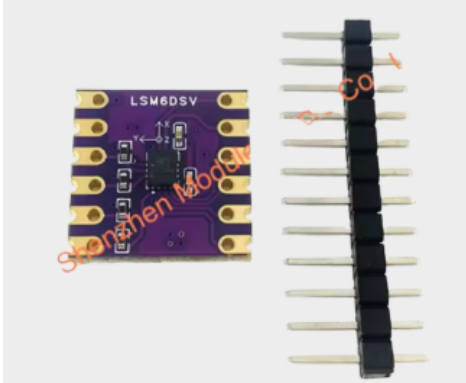
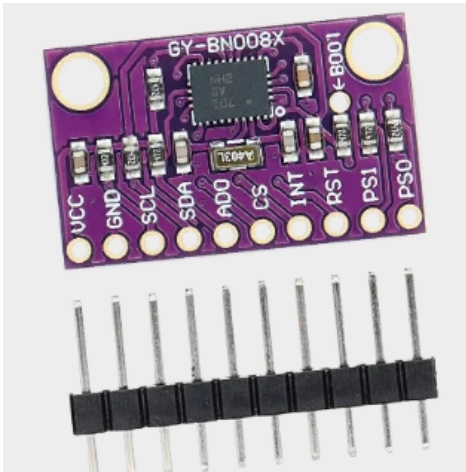
- **Brecha identificada:**

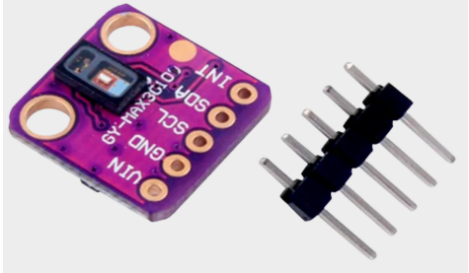
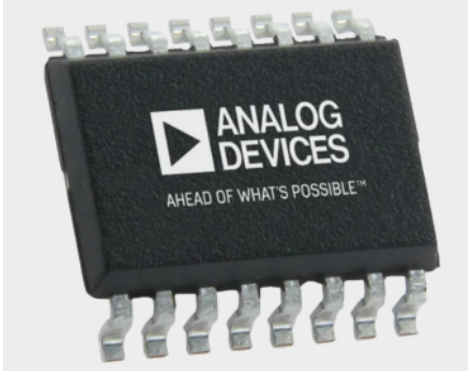
El ML se emplea para decidir cuándo y cómo actuar el dispositivo (compresión adaptativa), no para evaluar la calidad de la ejecución de un ejercicio voluntario del paciente, ni para estimar su efecto hemodinámico individual, ni para sostener la adherencia a largo plazo mediante retroalimentación. El proyecto ocupa ese espacio: usa la misma arquitectura sensor + ML, pero orientada a evaluar y mejorar el ejercicio activo del paciente en vez de reemplazarlo con actuación mecánica.

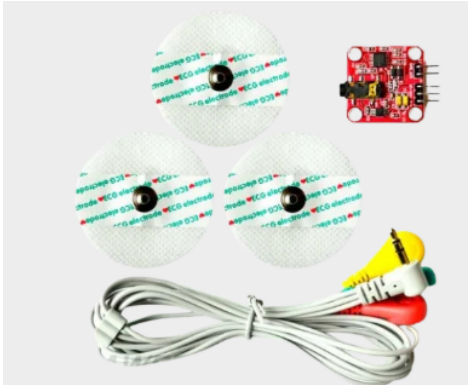
4. Síntesis comparativa:

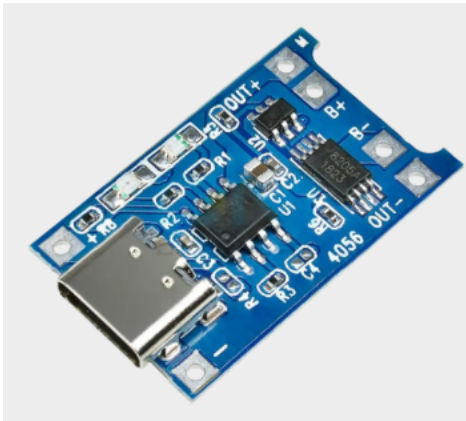
Patente	Aporte principal	Vínculo con la problemática	Brecha que deja abierta
Wearable non - invasive apparatus for and method of enhancing lower limbs venous return of a subject	Estimulación eléctrica no invasiva de la bomba muscular de la pantorrilla/pie para mejorar el retorno venoso.	Confirma que la industria ya reconoce el valor clínico de activar la bomba muscular de la pantorrilla como mecanismo de prevención de TVP.	Reemplaza la contracción voluntaria del paciente por electroestimulación: no verifica la ejecución activa del ejercicio ankle pump.
Monitoring compliance using venous refill detection	Monitoreo de adherencia a terapia de compresión mediante el tiempo de llenado venoso (VRT) detectado por sensor de presión en la prenda.	Es el antecedente más cercano al concepto de verificar objetivamente si la intervención tuvo efecto fisiológico.	El VRT se mide solo en el contexto de compresión neumática pasiva, no existe verificación de una acción muscular voluntaria del paciente ni fusión con IMU/EMG.
Wearable and portable smart actuation device for DVT risk mitigation: Deep Vein Thrombosis Prevention Device (DVT-PD)	Wearable portátil con sensores y modelo de machine learning que clasifica el movimiento del usuario y actúa una compresión adaptativa.	Valida la arquitectura de tres capas (sensado + ML + intervención) que el proyecto adopta, aplicada al mismo problema clínico (TVP).	El ML se usa para decidir cuándo actuar el dispositivo, no para evaluar la calidad de un ejercicio voluntario ni para retroalimentar la adherencia del paciente.

C) REVISTAS DE CATÁLOGOS DE COMPONENTES

Componente	Características	Precio	Foto
Captura de Cinemática Articular (Registro de Movimiento)			
Sensor de Flexión Resistivo (Sensor Flex 2.2") [12]	• Tipo de salida: Analógica (variación resistiva por deformación). • Rango de resistencia: ~25 kΩ (plano) a 60–110 kΩ (flectado a 180°). • Alimentación: 3.3 V – 5.0 V (mediante divisor de tensión). • Dimensiones y vida útil: Longitud activa de 55.88 mm (2.2"); > 1,000,000 ciclos de flexión.	S/ 86.00	
Unidad de Medida Inercial IMU 6 ejes (IMU LSM6DSV)[13]	• Sensores: Acelerómetro 3D ($\pm 2g$ a $\pm 16g$) + Giroscopio 3D (± 125 a ± 4000 dps). • Interfaz de comunicación: I²C, SPI, I³C. • Alimentación y consumo: 1.71 V – 3.6 V (Ultra bajo consumo: ~0.65 mA en modo activo). • Procesamiento interno: Núcleo de Machine Learning (MLC) y Sensor Fusion integrado en hardware.	S/17.49	
Unidad de Medida Inercial IMU 9 ejes (IMU -BNO085) [14]	• Sensores: Acelerómetro 3D + Giroscopio 3D + Magnetómetro 3D (9 DOF). • Procesamiento interno: Co-procesador ARM Cortex-M0+ con firmware SH-2 (salida directa de Cuaterniones y Ángulos Euler a 100–200 Hz sin carga de CPU). • Interfaz de comunicación: I²C (hasta 400 kHz), SPI, UART. • Alimentación: 2.4 V – 3.6 V.	S/. 36.24	
Monitoreo de Perfusión y Hemodinámica Venosa			

Componente	Características	Precio	Foto
Pulsioxímetro (MAX30102) [15]	• Tecnología: PPG de reflectancia con LEDs integrados (Rojo 660 nm e Infrarrojo 880 nm) y fotodetector. • Interfaz de comunicación: I²C digital (ADC interno de 18 bits, tasa de muestreo de 50 a 3200 SPS). • Alimentación: 1.8 V (lógica) y 3.3 V – 5.0 V (LED drivers). • Funcionalidad extra: Cancelación de luz ambiental y sensor de temperatura integrado.	S/10	
Sensor de pulso fotoeléctrico (Pulse Sensor Amped) [16]	• Tecnología: PPG óptico de reflexión simple (LED verde 565 nm + fototransistor). • Tipo de salida: Señal analógica 0 – VCC (pre-filtrada y amplificada en placa). • Alimentación y consumo: 3.3 V – 5.0 V (~4 mA). • Requerimientos: Exige digitalización externa (ADC de MCU) y filtrado por software.	S/ 15	
Convertidor de Impedancia de Múltiples Frecuencias (AD5933) [17]	• Función: Pletismografía de Bioimpedancia (IPG) mediante inyección de CA programable (1 kHz a 100 kHz). • Procesamiento interno: ADC de 12 bits a 1 MSPS + motor DSP para Transformada Discreta de Fourier (DFT). • Interfaz de comunicación: I²C. • Alimentación: 2.7 V – 5.5 V (~10 mA).	S/ 107.28	
Detección de Activación Muscular			

Componente	Características	Precio	Foto
Sensor EMG [18]	• Tipo de salida: Analógica (Señal envolvente rectificada/integrada y/o señal EMG cruda RAW). • Captura: 3 electrodos de superficie (Ag/AgCl) mediante conector de 3.5 mm. • Acondicionamiento de señal: Amplificador de instrumentación con CMRR alto y filtro pasabanda (20 Hz – 500 Hz). • Alimentación: Fuente simétrica ± 9 V DC (o circuitos integrados con inversor de voltaje a 3.3V/5V).	S/ 100 (kit)	
Sensor Elastomérico de Estiramiento (Stretch Sensor) [19]	• Principio físico: Variación de resistencia eléctrica por elongación mecánica lineal. • Resistencia base: ~ 1 kΩ por centímetro en estado de reposo. • Tipo de salida: Analógica (requiere divisor resistivo o puente de Wheatstone con amplificador). • Aplicación: Medición directa de cambios perimétricos en el gemelo/pantorrilla.	\$9.95	
Gestión de Energía y Alimentación			
Bateria Li-ion [20]	• Química y formato: Litio-Polímero (LiPo) flexible/plana o celda cilíndrica Li-Ion 18650. • Voltaje: Nominal 3.7 V (Carga completa: 4.2 V, Corte de descarga: 2.75 V). • Capacidad y Densidad: 1000 mAh (LiPo ligera para vestibles) a 3000 mAh (18650). • Seguridad: Circuito PCM interno contra cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga.	S/20.0	

Componente	Características	Precio	Foto
Modulo Cargador Bateria Litio 3.7v (Tp4056) [21]	• Función: Circuito dual, es tanto cargador como protector para baterías de ion-litio 18650. • Voltaje Alimentación: 5V. • Corriente de Carga: 1A. • Protecciones para la Bateria de Ion-Litio: - Protección de sobrecarga (Corte en $4.2V \pm 1\%$). - Protección de sobre descarga (Corte en 2.5V) Rango de trabajo: 2.5v - 4.2v (3.7v nominales). - Protección de corriente de SALIDA: 3A máx. • Adicionales: LED indicadores de espera y fin de carga. Conexión de alimentación: Puerto USB TipoC o pines. Condición: NUEVO.	\$0.50 – \$2.00 USD	
Regulador de Tensión LDO (3.3V) [22]	• Tipo y salida: Regulador lineal de muy baja caída (LDO) fija a 3.3 V DC. • Capacidad de corriente: Hasta 600 mA continuos (AP2112K) con caída máxima de 250 mV a 600 mA. • Consumo propio: Corriente de reposo ultrabaja ($I_q \sim 55 \mu A$). • Encapsulado y estabilidad: SOT-25 / SOT-89, bajo nivel de ruido eléctrico (PSRR 65dB), ideal para biopotenciales analógicos sensibles (EMG, PPG).	\$0.30 – \$1.00 USD	
Procesamiento Local y Comunicaciones			

Componente	Características	Precio	Foto
ESP32-S3-WRO OM-1 [23]	• Procesador: Dual-Core Xtensa LX7 de 32 bits a 240 MHz con instrucciones vectoriales para IA. • Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) + Bluetooth 5.0 (BLE / Mesh). • Memoria: 512 KB SRAM + 8 MB PSRAM + 8 MB Flash. • Factor de forma y extras: Dimensión ultracompacta (21 x 17.5 mm en versión XIAO), antena de chip integradora, cargador Li-Po en placa.	S/ 50.00 - S/ 60.00	

D) PÁGINAS DE FABRICANTES

1. VenaGo™ [24]: <https://enovis.com/products/aircast/venago>



- **Fabricante:** DJO Global / Enovis (EE. UU.)
- **Categoría:** Dispositivo portátil de compresión neumática intermitente para prevención de TVP.
- **Mecanismo de acción:** Unidad autónoma a batería con bomba integrada en la pantorrilla, a presión preestablecida de 50 mmHg, sin tubos externos.
- **Contexto de uso:** Transición ambulatoria, entorno domiciliario o pacientes en recuperación con movilidad reducida.
- **Limitación Comercial:** Actúa de forma pasiva; no verifica esfuerzo activo del

usuario.

2. **geko™ T-3 [25]:** <https://geko.health/devices/>



- **Fabricante:** Firstkind Limited / Sky Medical Technology Ltd. (Reino Unido)
- **Categoría:** Dispositivo wearable de electroestimulación neuromuscular (tecnología OnPulse®, aprobada por la FDA).
- **Mecanismo de acción:** Wearable de electroestimulación que activa el nervio peroneo para provocar contracción muscular involuntaria.
- **Contexto de uso:** Pacientes con contraindicación para compresión neumática o en los que se busca activación muscular sin esfuerzo activo.
- **Limitación Comercial:** Aplica siempre el mismo estímulo eléctrico; no se adapta a la respuesta del paciente.

3. **Venowave™ VW5 [26]:** <https://www.thermabright.com/venowave/>



- **Fabricante:** Therma Bright Inc. (Canadá)
- **Categoría:** Bomba mecánica portátil para profilaxis de TVP e insuficiencia venosa.
- **Mecanismo de acción:** Bomba portátil a batería con compresión mecánica de la pantorrilla mediante ciclos ajustables (6-30 por minuto).
- **Contexto de uso:** Manejo domiciliario de insuficiencia venosa y profilaxis

ambulatoria de TVP.

- **Limitación Comercial:** No requiere ni verifica esfuerzo muscular voluntario; no se adapta a la respuesta fisiológica real (sin sensores ni retroalimentación).

4. AV Impulse Foot Pump [27]:

<https://www.cardinalhealth.com/en/product-solutions/medical/compression/a-v-impulse-foot-compression-system.html>



- **Fabricante:** Cardinal Health (EE. UU.)
- **Categoría:** Sistema de compresión neumática intermitente plantar.
- **Mecanismo de acción:** Dispositivo neumático portátil que comprime el arco plantar del pie con impulsos de aire rápidos (cada ~20 seg), imitando el bombeo natural de la marcha.
- **Contexto de uso:** Pacientes con contraindicación para compresión de pantorrilla (heridas, yesos, fracturas).
- **Limitación Comercial:** No verifica cooperación del paciente; no mide respuesta hemodinámica real.

Dispositivo y fabricante	Características	Limitación comercial/brecha que deja abierta
--------------------------	-----------------	--

VenaGo™ (Enovis - EE. UU.)	Bomba integrada en la pantorrilla Presión preestablecida de 50 mmHg	• Actúa de forma pasiva • No verifica esfuerzo activo del usuario
geko™ T-3 (Firstkind Limited - Reino Unido)	Wearable de electroestimulación Tecnología OnPulse® Provoca contracción muscular involuntaria	Aplica siempre el mismo estímulo eléctrico No se adapta a la respuesta del paciente
Venowave™ VW5 (Therma Bright Inc. - Canadá)	Bomba portátil a batería Compresión mecánica de la pantorrilla Ciclos ajustables (6-30 por minuto)	No requiere ni verifica esfuerzo muscular voluntario No se adapta a la respuesta fisiológica real (sin sensores ni retroalimentación)
AV Impulse Foot Pump (Cardinal Health - EE. UU.)	Dispositivo neumático portátil Impulsos de aire rápidos (cada ~20 seg) Comprime el arco plantar del pie Imita el bombeo natural de la marcha	No verifica cooperación del paciente No mide respuesta hemodinámica real

LISTA DE EXIGENCIAS

LISTA DE EXIGENCIAS		Páginas: 4
		Edición: 1
PROYECTO:	DISPOSITIVO DE MONITOREO PARA EJERCICIOS INDICADOS PARA TROMBOSIS	Fecha: 12/09/2026
		Revisado:
CLIENTE:	UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Elaborado: K.G, V.V, G.B, I.R,

			X.C.
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
11/09/26	E	Función Principal: Monitorear en tiempo real la ejecución del ejercicio ankle pump (flexión/extensión de tobillo), brindar retroalimentación inmediata al paciente sobre la calidad de la técnica, y verificar mediante un indicador fisiológico asociado a la reducción del riesgo de trombosis.	Todos
29/08/26	D	Función Secundaria: Aumentar la adherencia al tratamiento del usuario mediante la personalización de notificaciones / mensajes dependiendo el nivel de mejoría de los ejercicios y el retorno venoso del paciente.	Todos
11/09/26	E	Geometría: Masa total del sistema $\leq$ 600 g. Sistema de sujeción con rango de ajuste antropométrico continuo para perímetros de tobillo y pantorrilla entre 20 cm y 45 cm (cubriendo desde el percentil inferior de tobillo hasta el P95 de pantorrilla en adultos según la base de datos NHANES [28].	I.R.
11/09/26	E	Cinemática: El sistema debe registrar un rango angular articular en el eje sagital (flexión plantar/dorsal) de 0° a 70°, para distinguir un movimiento completo y controlado de uno incompleto y/o compensado por otras articulaciones.	K. G.
11/09/26	E	Fuerzas: Debe ser capaz de soportar los movimientos del operario durante las sesiones de terapia física sin comprometer su funcionalidad ni integridad.	X.C.
11/09/26	E	Energía: El wearable debe operar con batería (recargable o desechable) con autonomía $\geq$ 40 min (tiempo mínimo de sesiones en un día) continuas en modo de adquisición y transmisión	G.B, I.R

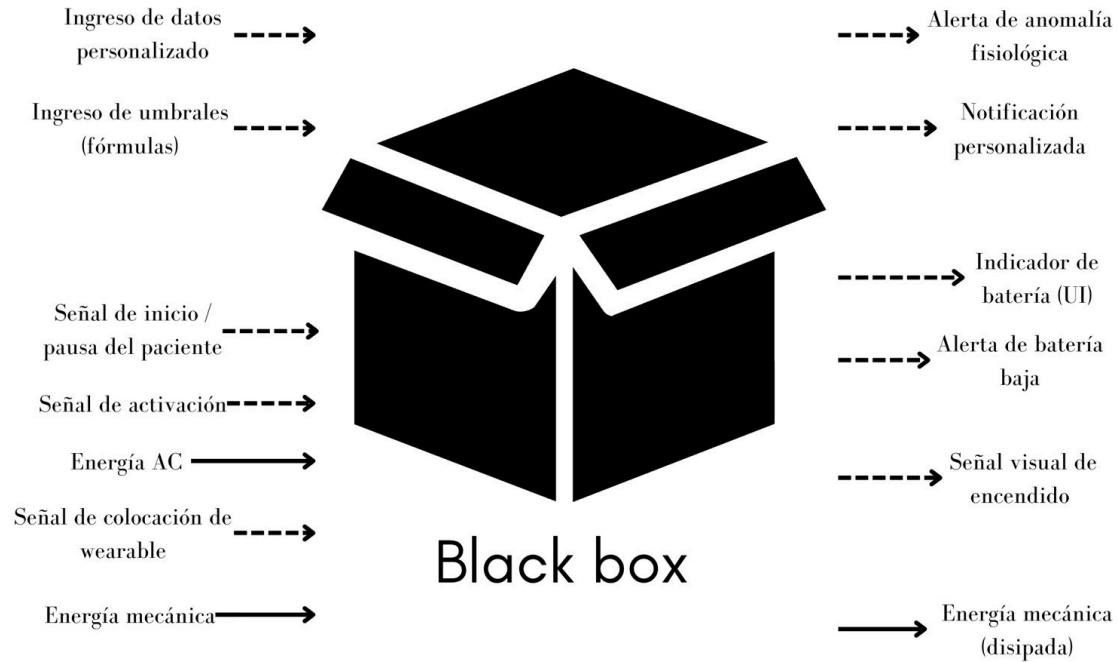
		activa de datos [29].	
11/09/26	E	Materia: Los materiales en contacto con la piel deben ser hipoalergénicos, resistentes al sudor y a la humedad, dado el uso prolongado sobre piel sensible en pacientes con movilidad reducida.	X.C.
11/09/26	D	Señales (Información): El sistema deberá manejar las siguientes señales: • Entrada: Señal de activación, inicio/pausa de sesión de ejercicio, ingreso de datos del paciente, ingreso de umbrales e interfaz de usuario y señal de colocación del wearable. • Salida: Señal visual de encendido, retroalimentación en tiempo real, indicador de batería, alerta de batería baja y alerta de anomalía fisiológica hacia el paciente y/o fisioterapeuta.	G.B, I.R
11/09/26	E	Control: El sistema debe procesar los datos de entrada necesarios para distinguir entre contracción muscular real y movimiento pasivo del tobillo. Además realizar el conteo de repeticiones y determinar niveles de activación muscular. Sin latencia perceptible por el usuario.	G.B.
11/09/26	E	Electrónico (hardware): El dispositivo debe ser capaz de conectarse entre diferentes sensores y debe permitir la comunicación para sincronización con una interfaz de usuario. El integrado de la electrónica será de forma modular.	K. G., G.B, I.R
11/09/26	E	Software: El software de procesamiento debe ejecutar la clasificación de la técnica de ejercicio con una Sensibilidad $\geq 70\%$ y una Especificidad $\geq 85\%$ [30]. Se incluirá Machine Learning en la detección de anomalías en la perfusión.	K. G.

11/09/26	E	Comunicaciones: El controlador debe poder comunicarse a la interfaz de usuario para brindar retroalimentación sobre la técnica empleada.	G.B, I.R
11/09/26	E	Seguridad: • Se mitiga todo riesgo de descarga eléctrica operando exclusivamente con alimentación por batería, aislada de la red eléctrica comercial durante la terapia [31]. • Se mitiga todo riesgo de lesión por falla algorítmica [32]. • Se resguarda la privacidad de la información del paciente desvinculando datos personales directos de los registros, garantizando un almacenamiento y transmisión segura de las métricas [33].	G.B, I.R
11/09/26	E	Ergonomía: El wearable debe adaptarse a distintos tamaños de tobillo / pantorrilla sin generar molestias para el desarrollo de los ejercicios, ni para el uso prolongado del dispositivo basado en la norma ISO 7250-1:2017 [34].	V.V
11/09/26	E	Fabricación: Los componentes electrónicos deben estar disponibles comercialmente. Asimismo, los materiales para la estructura del wearable no deben producir ni emitir sustancias tóxicas y tener resistencia a la sudoración del usuario. El dispositivo consta de una sola pieza que involucra el tobillo y pantorrilla.	V.V
11/09/26	E	Control de calidad: El dispositivo y desarrollo del wearable debe ser validado por esta lista de exigencias, incluyendo la precisión de sensores, usabilidad, seguridad, autonomía energética y desempeño de machine learning.	V.V

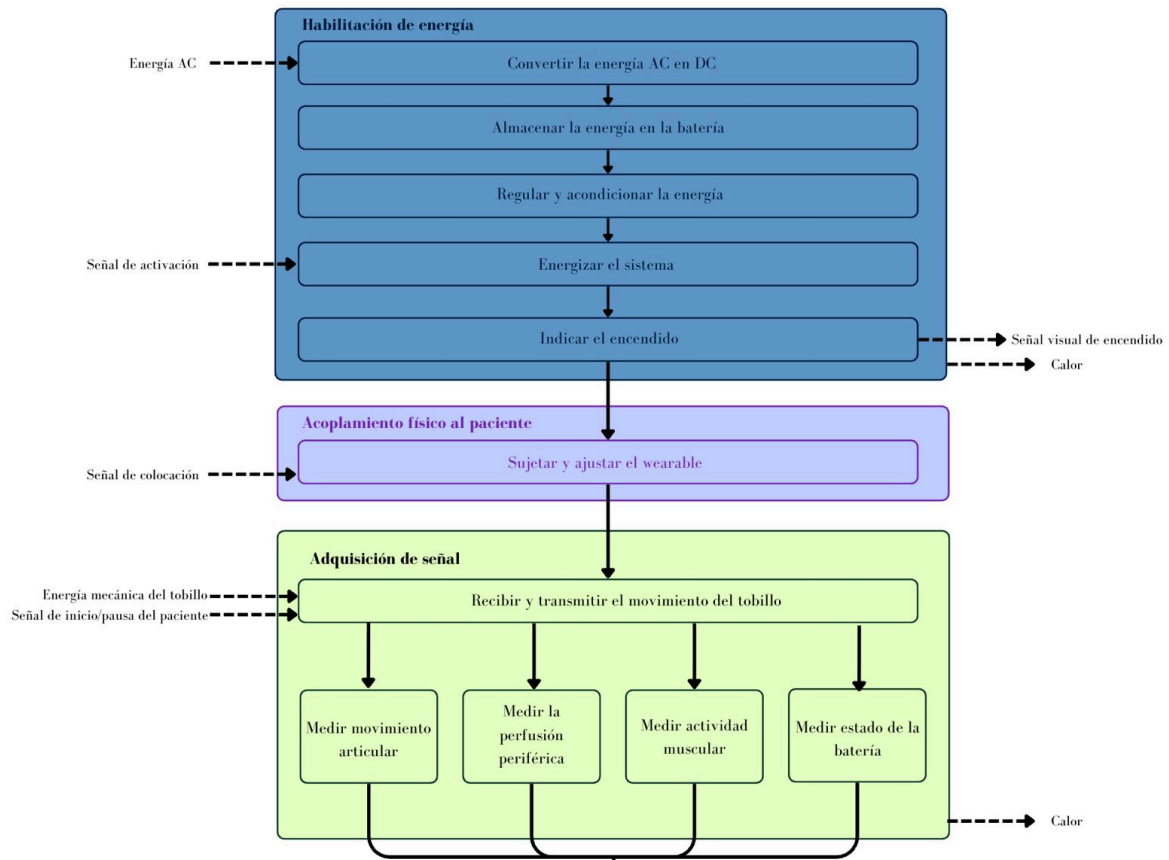
11/09/26	E	Montaje: Tiempo de acoplamiento y desacoplamiento del sistema por el propio usuario ≤ 2 min, sin herramientas externas.	I.R.
11/09/26	D	Transporte: Para que el usuario sea capaz de transportarlo entre su hogar, centro de salud o algún otro lugar, el dispositivo debe soportar caídas a una altura mínima de 1 metro.	X.C.
11/09/26	E	Uso: Operación continua en ambientes de $+10^{\circ}\text{C}$ a $+40^{\circ}\text{C}$ y humedad relativa superior a 90% [35]. El dispositivo puede ser utilizado bajo distintas condiciones de movilidad del paciente, considerando la fatiga y uso continuo durante varias horas al día	Todos
11/09/26	E	Mantenimiento: • Componentes mecánicos: deben permitir limpieza sencilla y reemplazo ante desgaste • Componentes electrónicos: se contempla el reemplazo o recarga de batería al término de su vida útil	G.B.
11/09/26	E	Costos: Costo directo de componentes por unidad ≤ 400.00 soles en etapa de prototipo. Costo de I+D $\leq 7,000.00$ soles para el trabajo del equipo (5 integrantes, 16 semanas según el plan de trabajo propuesto).	Todos
11/09/26	E	Plazos: El proyecto se desarrollará según el cronograma definido en el Plan de Trabajo con hitos de entrega para el diseño conceptual, el prototipo funcional y la integración final de los sensores con el modelo de machine learning. Finalmente, se tiene un plazo final para la tercera semana de noviembre.	Todos

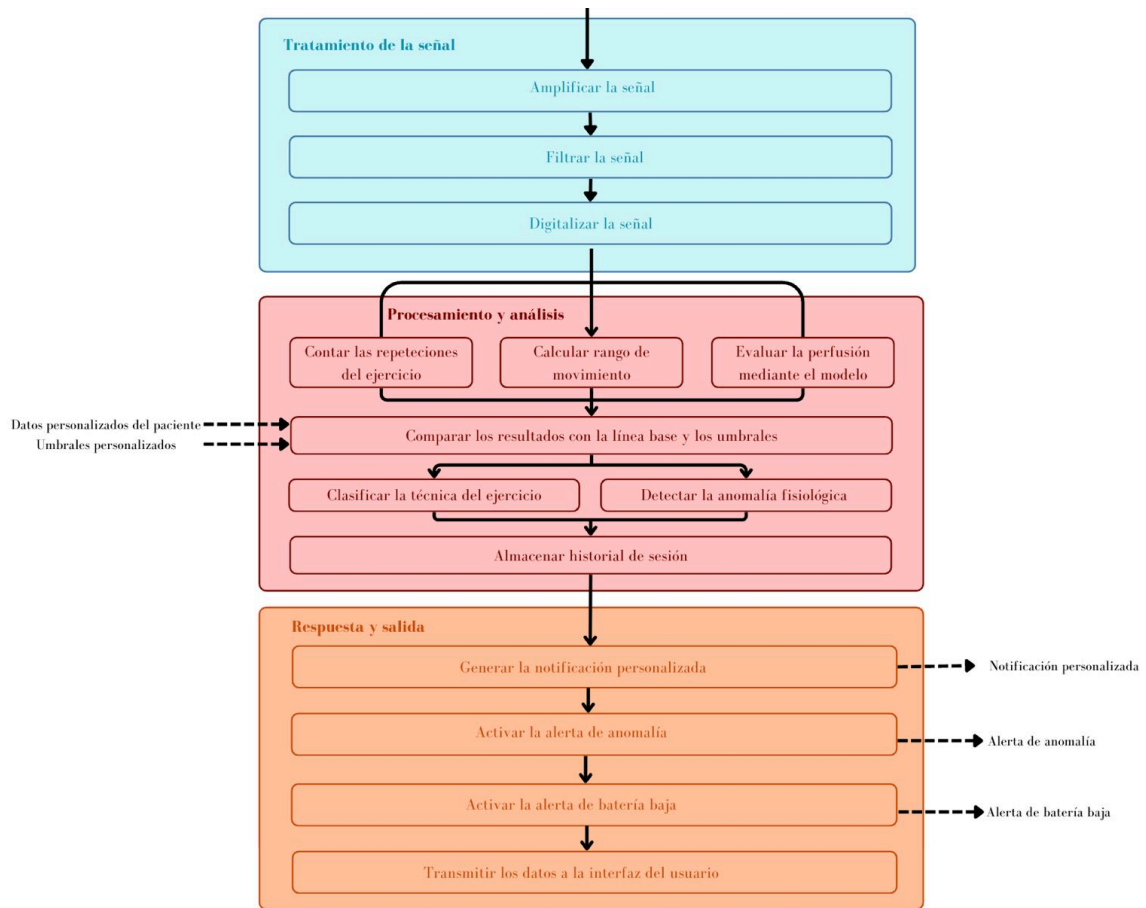
ESTRUCTURA DE FUNCIONES

BLACK BOX

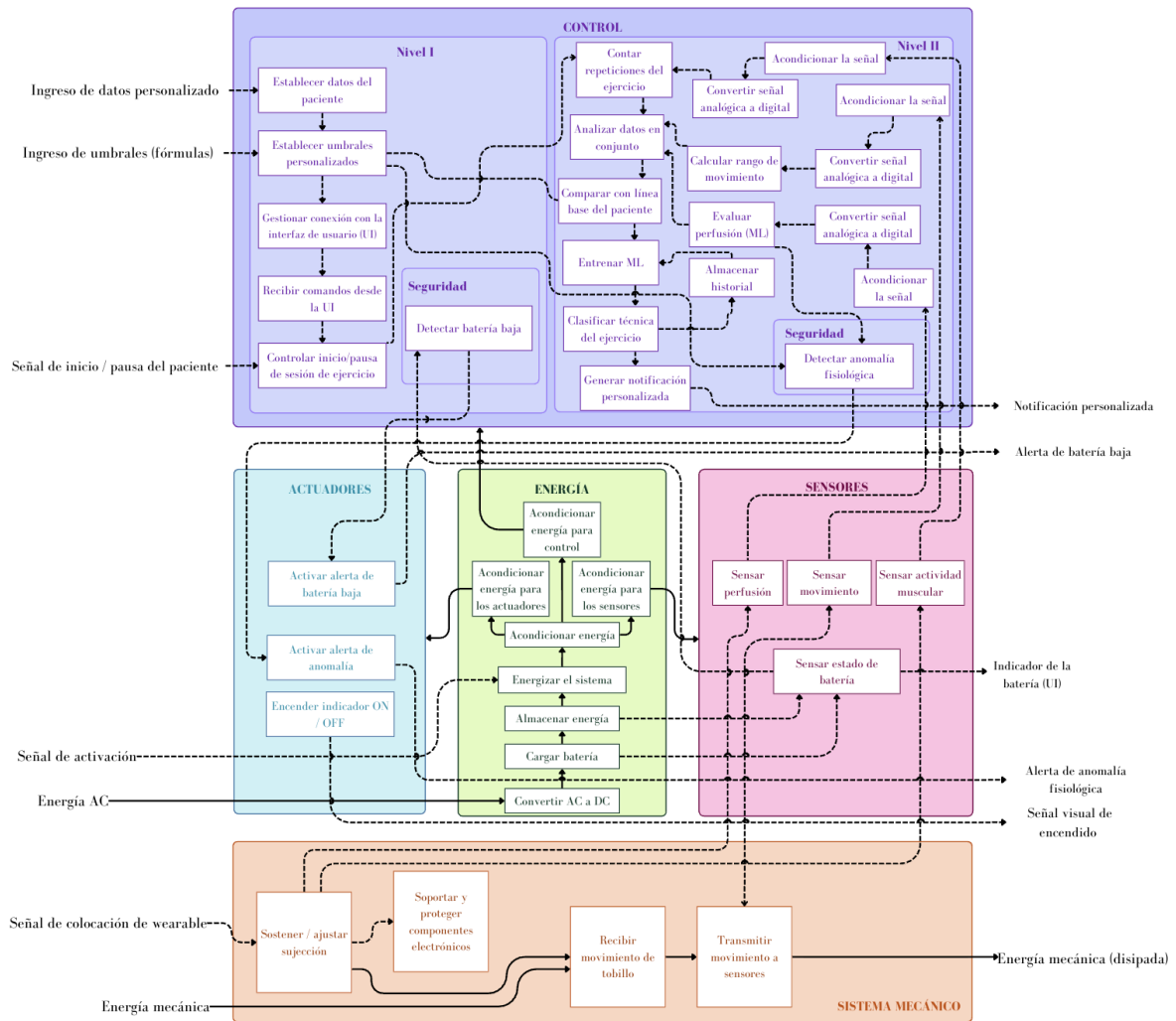


SECUENCIA DE OPERACIONES





ESTRUCTURA DE FUNCIONES



Planificador de proyectos

Nº ACTIVIDAD	INICIO DEL ACTIVIDAD	DURACIÓN DEL ACTIVIDAD	SEMANAS																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Lista de exigencias	1	2																
2	Plan de trabajo	1	1																
3	Estado de la tecnología	1	3																
4	Estructura de funciones	2	3																
5	Matriz Morfológica	5	2																
6	Evaluación H1	5	1																
7	Entrevista a usuario	6	2																
8	Solución óptima	6	2																
9	Proyecto preliminar óptimo	7	2																
10	Adquisición de componentes y esquemático preliminar	7	2																
11	Prototipado preliminar	7	3																
12	Evaluación H2	8	1																
13	Pruebas de adquisición en tarjetas de prototipado	10	3																
14	Diseño de software	10	3																
15	Diseño CAD 3D	11	3																
16	Desarrollo UI	11	3																
17	Evaluación H3	13	1																
18	Ensamblaje e integración	14	2																
19	Validación funcional y entrevistas de solución	15	2																
20	Elaboración de poster	14	3																
21	Evaluación H4	16	1																

GANTT

REFERENCIAS

- [1] S. K. Kakkos et al., "Combined intermittent pneumatic leg compression and pharmacological prophylaxis for prevention of venous thromboembolism," *Cochrane Database of Systematic Reviews*, vol. 2022, no. 1, Art. no. CD005258, Jan. 2022.
- [2] Physiopedia, "Deep Vein Thrombosis," Physiopedia, 2023. Disponible en: https://www.physio-pedia.com/Deep_Vein_Thrombosis
- [3] S. Z. Goldhaber y L. Morrison, "Cardiovascular disease and thromboembolism: Deep vein thrombosis and pulmonary embolism," *Circulation*, vol. 106, no. 12, pp. 1436–1438, Sep. 2002.
- [4] A. T. Cohen et al., "Venous thromboembolism (VTE) in Europe: The number of VTE events and associated morbidity and mortality," *Thrombosis and Haemostasis*, vol. 98, no. 4, pp. 756–764, Oct. 2007.
- [5] M. J. Sochart y K. Hardinge, "The pump action of the calf in the prevention of deep vein thrombosis," *Journal of Bone and Joint Surgery (British Volume)*, vol. 81-B, no. 4, pp. 700–703, Jul. 1999.
- [6] European Commission, CORDIS, "ThrombUS+: Wearable Continuous Point-of-Care Monitoring, Risk Estimation and Prevention for Deep Vein Thrombosis," Project No. 101137227, Horizon Europe Programme. [Online]. Available: <https://cordis.europa.eu/project/id/101137227/es>. [Accessed: Sep. 19, 2026].
- [7] A. Gentry, W. Mongan, B. Lee, O. Montgomery, and K. Dandekar, "Activity Segmentation Using Wearable Sensors for DVT/PE Risk Detection," in *2019 IEEE 43rd Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC)*, vol. 2, Jul. 2019, pp. 477–483, doi: 10.1109/COMPSAC.2019.10252.
- [8] S.-H. Liu, J.-J. Wang, W. Chen, K.-L. Pan, and C.-H. Su, "An Examination System to Detect Deep Vein Thrombosis of a Lower Limb Using Light Reflection Rheography," *Sensors*, vol. 21, no. 7, p. 2446, Apr. 2021, doi: 10.3390/s21072446.
- [9] X. W. Ng, W. L. J. Mok, E. M. Kan, and K. M. Chee, "Wearable non-invasive apparatus for and method of enhancing lower limbs venous return of a subject," U.S. Patent Application US 2020/0298994 A1, Sep. 24, 2020.
- [10] K. L. Watson and M. A. Vess, "Monitoring compliance using venous refill detection," U.S. Patent Application US 2023/0079468 A1, Mar. 16, 2023.
- [11] K. R. Dandekar, "Wearable and portable smart actuation device for DVT risk mitigation: Deep Vein Thrombosis Prevention Device (DVT-PD)," U.S. Patent Application US 2024/0252389 A1, Aug. 1, 2024.
- [12] Spectra Symbol, "Flex Sensor," Spectra Symbol. [En línea]. Disponible en: <https://store.spectrasymbol.com/products/flex-sensor>. [Accedido: 19-sep-2026].

[13] STMicroelectronics, "LSM6DSV: 6-axis inertial measurement unit with embedded sensor fusion," STMicroelectronics. [En línea]. Disponible en: <https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lsm6dsv.html>. [Accedido: 19-sep-2026].

[14] CEVA, "BNO08X Data Sheet," CEVA Inc., Datasheet Rev. 1.17, 2023. [En línea]. Disponible en: Datasheet BNO08X/BNO085. [Accedido: 19-sep-2026].

[15] Analog Devices, "MAX30102: High-Sensitivity Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor for Wearable Health," Data Sheet, Rev. 1, Nov. 2018. [En línea]. Disponible en: Datasheet MAX30102. [Accedido: 19-sep-2026].

[16] World Famous Electronics LLC, "Pulse Sensor Amped: Open Hardware," Pulse Sensor. [En línea]. Disponible en: Pulse Sensor Amped – Open Hardware. [Accedido: 19-sep-2026].

[17] Analog Devices, "AD5933: 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer," Data Sheet, Rev. F, 2017. [En línea]. Disponible en: Datasheet AD5933. [Accedido: 19-sep-2026].

[18] MTLab, "Sensor EMG de señal muscular con sonda de 3 electrodos," MTLab.pe. [En línea]. Disponible: <https://mtlab.pe/producto/sensor-emg-de-senal-muscular-con-sonda-de-3-electrodos-9-v/>. [Accedido: 19-sep-2026].

[19] Adafruit Industries, "Stretch Sensor," Adafruit.com. [En línea]. Disponible: <https://www.adafruit.com/product/519>. [Accedido: 19-sep-2026].

[20] Sawers, "Batería recargable ICR 18650, 3.7 V, 3000 mAh," Sawers.com.pe. [En línea]. Disponible: <https://sawers.com.pe/bateria-recargable-icr-18650-37v-3000-mah>. [Accedido: 19-sep-2026].

[21] MercadoLibre, "Módulo cargador batería litio 3.7v USB tipo C (TP4056)," MercadoLibre.com.pe. [En línea]. Disponible: <https://www.mercadolibre.com.pe/tp4056-modulo-cargador-bateria-litio-37v-usb-tipo-c/up/MP EU2462159634>. [Accedido: 19-sep-2026].

[22] Texas Instruments (o fabricante correspondiente), "TP4056-2487427, datasheet," Mouser Electronics. [En línea]. Disponible: <https://www.mouser.com/datasheet/2/830/TP4056-2487427.pdf>. [Accedido: 19-sep-2026].

[23] MTLab, "ESP32-S3-WROOM-1 USB-C Dual Core 16MB Flash 8MB PSRAM," MTLab.pe. [En línea]. Disponible: <https://mtlab.pe/producto/esp32-s3-wroom-1-usb-c-dual-core-16mb-flash-8mb-psram/>. [Accedido: 19-sep-2026].

[24] Enovis, "VenaGo™," *Enovis Medtech*. [Online]. Available: <https://enovis.com/products/aircast/venago>. [Accessed: Sep. 19, 2026].

[25] Firstkind Ltd., "geko™ T-3 Device," *Sky Medical Technology*. [Online]. Available: <https://geko.health/devices/>. [Accessed: Sep. 19, 2026].

- [26] Therma Bright Inc., "Venowave™ VW5," *Therma Bright*. [Online]. Available: <https://www.thermabright.com/venowave/>. [Accessed: Sep. 19, 2026].
- [27] Cardinal Health, "Kendall AV Impulse Foot Pump," *Cardinal Health / Agiliti*. [Online]. Available: <https://myagiliti.agilitihealth.com/public/p/Kendall-6060-Impulse-Foot-Pump/539>. [Accessed: Sep. 19, 2026].
- [28] M. C. Gonzalez, A. Mehrnezhad, N. Razaviarab, T. G. Barbosa-Silva, and S. B. Heymsfield, "Calf circumference: cutoff values from the NHANES 1999–2006," *Am. J. Clin. Nutr.*, vol. 113, no. 6, pp. 1679–1687, Mar. 2021, doi: 10.1093/ajcn/nqab029.
- [29] Actilife Physiotherapy & Healthcare Clinic, "Ankle Pump Exercise for Circulation." Accessed: Sep. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.actilifephysiotherapy.com/exercises/ankle-pump-circulation>
- [30] "Technology in Rehabilitation: Comparing Personalised and Global Classification Methodologies in Evaluating the Squat Exercise with Wearable IMUs," ResearchGate. Accessed: Sep. 14, 2026. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/317587392_Technology_in_Rehabilitation_Comparing_Personalised_and_Global_Classification_Methodologies_in_Evaluating_the_Squat_Exercise_with_Wearable_IMUs
- [31] International Electrotechnical Commission, *Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance*, 60601–1, Ginebra, Suiza., 2020.
- [32] International Electrotechnical Commission, *Medical device software — Software life cycle processes*, 62304, Ginebra, Suiza., 2015.
- [33] International Electrotechnical Commission, *Health software — Part 1: General requirements for product safety*, 82304–1, Ginebra, Suiza., 2016.
- [34] International Organization for Standardization, *Basic human body measurements for technological design*, 7250–1, Aug. 2017.
- [35] Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), "Lima presenta alta humedad y persistente llovizna; estación de Jesús María registra acumulado histórico desde 1965," May 2019, [Online]. Available: <https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=lima&p=prensa&n=969>